

# Guía de actividad

---



Universidad de  
**La Sabana**

A continuación, le presentamos las orientaciones de las actividades de aprendizaje.

### Generalidades

**Tiempo total previsto para el desarrollo de la actividad:** 4 horas.

#### Indicadores de desempeño:

Diseñar arquitecturas de software utilizando estilos y patrones arquitectónicos reconocidos, asegurando que las soluciones propuestas sean escalables, mantenibles y alineadas con los requisitos técnicos y del negocio.

**Actividad:** Trabajo K8S

#### Descripción:

El trabajo involucra la creación de microservicios individualmente desplegables, utilizando contenedores Docker, un orquestador de contenedores como Kubernetes y herramientas como Helm para la gestión de paquetes y configuraciones.

#### Pasos:

Trabaje con un microservicio básico. Diseñar los contenedores Docker para el microservicio incluyendo la configuración necesaria.

#### Despliegue con Helm:

Crear charts de Helm el microservicio, especificando los valores y configuraciones necesarias.

Utilizar valores por defecto y overrides para personalizar las configuraciones según el entorno.

#### Implementación de ArgoCD:

Desplegar ArgoCD en el clúster de Kubernetes.

Configurar repositorios Git como fuentes de definición de la aplicación.

Definir aplicación en ArgoCD para el microservicio, utilizando los charts de Helm.

#### Automatización con Pipelines:

Cree los pipelines necesarios para desplegar el aplicativo en el momento de detectar un commit sobre la rama que configure, Configurando pipelines de CI/CD para automatizar el proceso de construcción y despliegue del microservicio.

#### Acá pondrá en práctica:

Docker

Kubernetes

Herramienta de CI que escoja

ArgoCD

Helm

Entregables: código fuente que se usó y video presentando el resultado

### Recomendaciones para su entrega:

- Recuerde que contará con fechas específicas para su desarrollo, por esto, le recomendamos organizar su tiempo con anterioridad y consultar las fechas habilitadas.
- Recuerde que esta es una actividad que se desarrolla desde el componente grupal o individual.

### Rubrica de evaluación

| Criterios de evaluación                                                                                                                                                                       | Indicadores de cumplimiento |                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                                                                                                                                        |            |                                                                                                                                                  |                                        |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                               | Excelente                   |                                                                                                                                                                                                                              | Bueno |                                                                                                                                                                                                                                 | Necesita mejorar |                                                                                                                                                                        | Deficiente |                                                                                                                                                  | No cumple con el criterio o no entrega |                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                               | pts.                        | Ítem                                                                                                                                                                                                                         | pts.  | Ítem                                                                                                                                                                                                                            | pts.             | Ítem                                                                                                                                                                   | pts.       | Ítem                                                                                                                                             | pts.                                   | Ítem                                                                                               |
| Descripción:<br>Evalúa la correcta construcción del microservicio, el uso adecuado de contenedores Docker, la configuración de Helm, el despliegue en Kubernetes y la integración con ArgoCD. | 5                           | El microservicio está completamente funcional, correctamente dockerizado, con charts de Helm bien estructurados y personalización de valores; el despliegue en Kubernetes y la integración con ArgoCD funcionan sin errores. | 4     | El microservicio está funcional y correctamente dockerizado; los charts de Helm presentan configuraciones correctas, aunque con mejoras posibles; despliegue e integración con ArgoCD funcionan con mínimos ajustes requeridos. | 3                | El microservicio funciona parcialmente; se identifican problemas menores en la configuración de Docker, Helm o ArgoCD que afectan el despliegue, pero son corregibles. | 2          | El microservicio no funciona completamente; existen errores significativos en Docker, Helm o ArgoCD que impiden el despliegue automatizado.      | 0                                      | No se presenta un microservicio funcional ni configuración válida en Docker, Helm o ArgoCD.        |
| Evalúa la implementación de pipelines, la correcta automatización del flujo de despliegue y la calidad de los entregables (código y video).                                                   | 5                           | Los pipelines CI/CD están completamente automatizados, detectan commits correctamente y despliegan sin errores; el código está bien estructurado y el video explica claramente el resultado.                                 | 4     | Los pipelines están implementados y automatizan la mayoría de los procesos; el código es funcional y el video es claro, aunque con algunos                                                                                      | 3                | Los pipelines funcionan parcialmente o requieren intervención manual; el código o el video presenta omisiones menores,                                                 | 2          | Los pipelines están incompletos o fallan frecuentemente; el código presenta errores graves o el video es insuficiente para mostrar el resultado. | 0                                      | No se implementan pipelines funcionales ni se entregan los materiales requeridos (código y video). |

|                                                                                                                                             |   |                                                                                                                                                        |   | detalles de mejora.                                                                                                                                       |   | pero son funcionales.                                                                                                                                |   |                                                                                                                                     |   |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Evalúa la documentación del proceso, la claridad del código, la estructura de los archivos y la calidad de la presentación en video.</p> | 5 | <p>La documentación es clara, completa y bien estructurada; el código está debidamente comentado; el video es profesional y explica todo el flujo.</p> | 4 | <p>La documentación cubre la mayoría de los aspectos; el código está ordenado con comentarios básicos; el video es claro y suficientemente detallado.</p> | 3 | <p>La documentación es parcial o incompleta; el código carece de comentarios en partes clave; el video no cubre todos los aspectos del proyecto.</p> | 2 | <p>La documentación es mínima y confusa; el código es poco entendible; el video es superficial y carece de detalles relevantes.</p> | 0 | <p>No se presenta documentación y el código no tiene estructura ni comentarios.</p> |